

1-4 命题公式的等价

看下面三个公式的真值表：

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	T	T

从真值表可以看出，不论对P、Q作何种赋值， $P \rightarrow Q$ 、 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 的真值都相同。

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

等价定义

等价定义： A、B是含有命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的命题公式，如不论给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 何种赋值，A 和 B 的真值均相同，则称命题公式 A 与 B 等价，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

若两个命题公式的真值表相同，则它们等价。

基础等价公式

(1) 对合律

$$\neg\neg P \Leftrightarrow P$$

(2) 幂等律

$$P \vee P \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge P \Leftrightarrow P$$

(3) 交换律

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

(4) 结合律

$$P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$$

$$P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$$

(5) 分配律

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

基础等价公式

(6) 吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

$$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

(7) 底·摩根定律 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

(8) 同一律 $P \vee F \Leftrightarrow P$

$$P \wedge T \Leftrightarrow P$$

(9) 零律 $P \vee T \Leftrightarrow T$

$$P \wedge F \Leftrightarrow F$$

(10) 否定律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

基础等价公式

$$(11) \quad P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$(12) \quad P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$(13) \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$(14) \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

$$(15) \quad P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

举例

请证明底·摩根定律 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ 。

证明：构造两个命题公式的真值表：

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	F	T	F
T	T	T	F	F	F	F

因为 $\neg(P \vee Q)$ 与 $\neg P \wedge \neg Q$ 的真值表相同，所以等价。

等价公式的证明方法

方法1：列真值表。

方法2：用等价公式变换。(用置换定律)

置换定律：

A是一个命题公式，X是A中的一部分且也是合式公式，
如果 $X \Leftrightarrow Y$ ，用Y代替A中的X得到公式B，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

例1 求证 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

证明: $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{公式E}_{11})$$

$$\Leftrightarrow (\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{底·摩根定律})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{对合律})$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee Q) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow P \wedge T \quad (\text{互补律})$$

$$\Leftrightarrow P \quad (\text{同一律})$$

公式E₁₁: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

例2 求证吸收律 $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

证明 $P \wedge (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee F) \wedge (P \vee Q)$ (同一律)

$\Leftrightarrow P \vee (F \wedge Q)$ (分配律)

$\Leftrightarrow P \vee F$ (零律)

$\Leftrightarrow P$ (同一律)

例3 化简 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$

解: $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow \neg\neg(P \wedge Q) \vee ((\neg P \vee \neg P) \vee Q)$ (结合律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$ (对合律, 幂等律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (Q \vee \neg P)$ (交换律)

$\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee Q) \vee \neg P$ (结合律)

$\Leftrightarrow Q \vee \neg P$ (吸收律)

谢谢